

Dispensa · Classe 2 · Informatica · v2.0

GitHub e il versioning

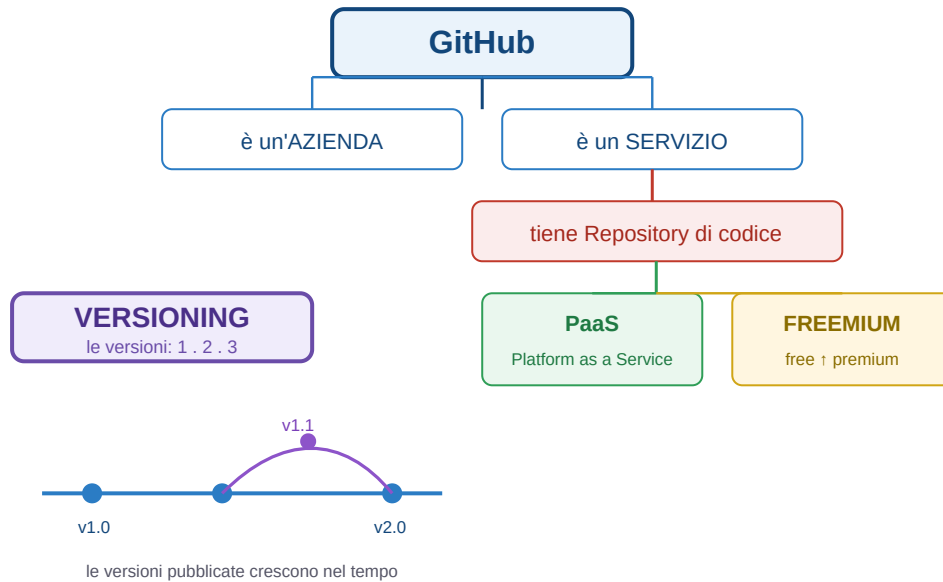
quello che abbiamo scritto insieme alla lavagna, spiegato per bene

Partiamo dallo schema della **nostra lavagna** e lo apriamo pezzo per pezzo: cos'è GitHub, che tipo di servizio è (PaaS, Freemium) e come funzionano le **versioni**. Con esempi e senza comandi da digitare.

Classe 2 · Informatica.

1. Partiamo dalla nostra lavagna

Ecco, ridisegnato in ordine, lo schema che abbiamo costruito insieme alla lavagna. Ogni riquadro è una tappa: nelle prossime pagine le apriamo una per una.



Lo schema della lezione: GitHub è azienda e servizio; tiene repository di codice; come servizio è una piattaforma (PaaS) col modello Freemium; e il progetto cresce per versioni (versioning).

Git Hub

AZIENDA

SERVIZIO

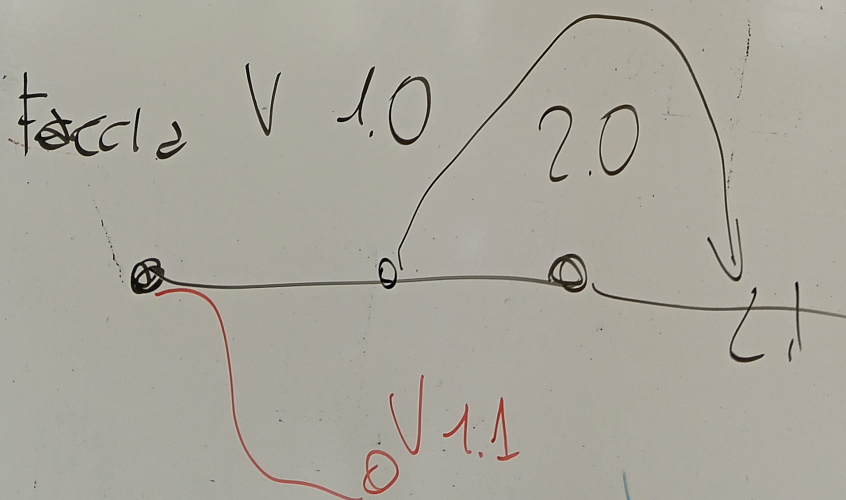
Repository di codice

PaaS
L A T F O R M
S E R V I C E

PREMIUM
FREE $\uparrow$ PREMIUM
1

VERSIONING

1.2.3



2. GitHub: un'azienda e un servizio

Alla lavagna abbiamo scritto due parole sopra "GitHub": **azienda** e **servizio**. Vediamo perché tutte e due sono vere.

È un'azienda

Dietro GitHub c'è una **società vera** — **GitHub, Inc.**, nata nel 2008 e dal 2018 di proprietà di **Microsoft**. Come ogni azienda deve mantenersi: ci arriviamo al punto "Freemium".

È un servizio (online)

GitHub è un **sito** dove metti i tuoi progetti **online**: per tenerli al sicuro, mostrarli e lavorarci in gruppo. Non è un programma che installi col CD: lo usi dal **browser**.

Attenzione a non confondere: **Git** è lo **strumento** (la tecnologia che tiene la storia di un progetto, gratis e di nessuno); **GitHub** è il **servizio online** (l'azienda) dove quei progetti vivono in rete. Git è il **motore**, GitHub è il **garage online**.

3. Che cosa tiene: i repository di codice

Sulla lavagna, sotto "servizio", abbiamo scritto "**repository di codice**": è ciò che GitHub custodisce.

Un **repository** (in breve "repo") è la **cartella-progetto** con dentro i file **e tutta la loro storia**. Ogni salvataggio della storia si chiama **commit** (una "fotografia" del progetto con un messaggio). Se lavori in gruppo, puoi aprire un **branch** (una strada di lavoro parallela) e poi riunirlo con un **merge**.

Esempio. Il tuo gioco "SpaceRun" è un repository su GitHub: dentro c'è il gioco **e** il diario di tutte le modifiche. Puoi tornare a com'era la settimana scorsa in qualsiasi momento.

4. Che tipo di servizio è: PaaS

Alla lavagna: **PaaS = Platform as a Service**, cioè "piattaforma **come servizio**". Vuol dire che qualcuno ti mette a disposizione online una **piattaforma già pronta**, e tu la usi senza costruirti e mantenere i computer, i server e tutto il resto.

Analogia della cucina. Per aprire un ristorante puoi **costruirti la cucina da zero** (tanta fatica) oppure **affittare una cucina già attrezzata** e pensare solo a cucinare. GitHub è la cucina già pronta: tu porti il progetto, il resto lo mette lui.

La famiglia "...aaS"

PaaS non è da solo: fa parte di una famiglia di servizi online, tutti con la sigla che finisce in "**aaS**" (as a Service). Cambia quanto lavoro fai tu:

Sigla	Nome	Cosa ti danno pronto	Esempio
IaaS	Infrastructure as a Service	Solo i "muri e la corrente": server nudi.	Amazon AWS, Google Cloud
PaaS	Platform as a Service	La cucina già attrezzata: piattaforma pronta.	GitHub, Netlify
SaaS	Software as a Service	Il piatto già servito: un programma pronto nel browser.	Gmail, Google Documenti

Come ricordarli — la pizzeria. **IaaS** = affitti il locale vuoto. **PaaS** = affitti la cucina attrezzata. **SaaS** = ti fai consegnare la pizza pronta. Più scendi, meno fatica fai.

5. Come si paga: il modello Freemium

Sulla lavagna: **Freemium = FREE + PREMIUM**. È una parola nata unendo **free** (gratis) e **premium** (a pagamento). Significa: le funzioni **di base sono gratis** per tutti; se vuoi funzioni **in più**, paghi un abbonamento.

Esempio che conosci. Tanti giochi per telefono e app come Spotify funzionano così: gratis con qualche limite, a pagamento per togliere pubblicità o avere funzioni extra. **GitHub è uguale**: a te studente basta e avanza la parte gratis.

Ecco perché "azienda" e "Freemium" stanno insieme: GitHub è un'azienda, quindi deve guadagnare; lo fa lasciando gratis l'uso normale e facendo pagare le funzioni avanzate a chi ne ha bisogno (aziende, team grandi).

6. Il versioning: le versioni 1.2.3

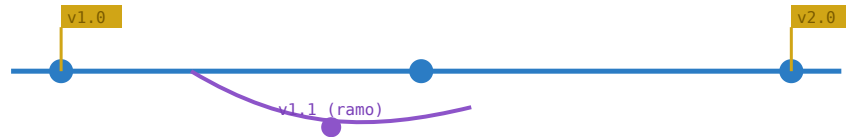
L'ultima parte della lavagna: **VERSIONING**, con il numero **1.2.3**. Quando un progetto raggiunge un punto "buono", gli si dà un **numero di versione** fatto di tre cifre:

Cifra	Nome	Aumenta quando...
1	major	cambi tutto , in modo grosso (magari incompatibile col vecchio)
2	minor	aggiungi una funzione nuova , ma il resto funziona ancora
3	patch	correggi solo un bug , niente di nuovo

Esempio. v1.0.0 prima versione giocabile → aggiungi i suoni: v1.1.0 → correggi un bug: v1.1.1 → rifai tutto da capo: v2.0.0.

Il grafo che abbiamo disegnato

Alla lavagna avevamo disegnato la linea delle versioni con un ramo che si stacca e rientra. Ecco cosa racconta: il progetto va avanti su `main`, ogni tanto si pubblica una versione (le bandierine), e un ramo di lavoro si può staccare e poi riunire.



Da `v1.0` il progetto cresce; un ramo porta la `v1.1` e si riunisce; poi un grande cambiamento porta alla `v2.0`.

Regola d'oro: una versione già pubblicata **non si riusa mai**. Se cambi anche una sola cosa, prima **aumenti** il numero e poi pubblichi.

7. Riepilogo (la lavagna in tre righe)

1. **GitHub** è un'**azienda** e un **servizio** online dove tieni i tuoi **repository di codice** (con Git sotto, come motore).
2. Come servizio è una **piattaforma pronta (PaaS)**, della famiglia **...aaS**, e si paga in **Freemium** (base gratis, extra a pagamento).
3. Il progetto cresce per **versioni** (`1.2.3`): major, minor, patch — e una versione pubblicata non si tocca più.

Per vedere tante situazioni diverse con i grafi, guarda la scheda "Versioning — 11 casi d'uso".

8. Glossario

Parola	Vuol dire
GitHub	il sito-servizio (azienda di Microsoft) che ospita i progetti online
Git	lo strumento (gratis) che tiene la storia di un progetto — il "motore" sotto GitHub
repository	la cartella-progetto con dentro i file e tutta la loro storia
commit	un salvataggio (una fotografia) del progetto con un messaggio
branch	una strada di lavoro parallela, per provare senza rovinare il main
merge	unire un ramo con quello principale (main)
PaaS	"piattaforma come servizio": una piattaforma online già pronta (es. GitHub)
IaaS / SaaS	gli altri servizi ...aaS: infrastruttura (server nudi) / software pronto nel browser

Freemium	base gratis, funzioni avanzate a pagamento
versioning	dare un numero (v1.2.3) alle versioni: major . minor . patch
release	una versione pubblicata e "congelata"; non si riusa mai un numero già dato